SÉANCE 3 - DST méthodologique, correction et approfondissement

Objectif : Vérifier les acquis des deux premières séances, identifier les difficultés persistantes et consolider les méthodes afin de permettre aux étudiants de mobiliser leurs compétences de manière autonome dans la réalisation d'une carte à partir d'un sujet et de données de leur choix.

1. DST méthodologique individuel

Le DST porte principalement sur le raisonnement méthodologique, et pas seulement sur la mémorisation du vocabulaire.

- Il peut comprendre :
- identifier la nature d'une donnée ;
- distinguer stock et taux ;
- choisir une représentation adaptée ;
- expliquer le principe d'une jointure ;
- identifier une clé de jointure ;
- repérer pourquoi certaines lignes n'ont pas été jointes ;
- interpréter une table attributaire ;
- choisir une variable visuelle adaptée ;
- analyser une carte ;
- repérer des erreurs cartographiques ;
- proposer une méthode pour passer d'un tableau statistique à une carte.

Évaluation

Le DST constitue la première note finale du module.

2. Correction, reprise des difficultés et approfondissement

La correction du DST est réalisée collectivement. Cette correction ne constitue pas seulement une restitution des bonnes réponses : elle sert à **identifier ce qui n'a pas été compris et à le retravailler immédiatement**.

Selon les difficultés constatées, l'enseignant peut reprendre dans QGIS :

- une jointure attributaire ;
- un problème d'identifiant ;

- l'importation d'un CSV ;
- la différence stock/taux ;
- le choix entre choroplèthe et symboles proportionnels ;
- la discrétisation ;
- la symbologie ;
- la table attributaire ;
- les systèmes de coordonnées ;
- la mise en page ;
- la construction d'une légende.

Les étudiants sont encouragés à poser leurs questions, y compris sur les problèmes rencontrés dans la préparation de leur projet personnel.

Cette partie permet ainsi de corriger les **incompréhensions avant l'évaluation pratique finale**.

3. Atelier final : réaliser sa propre carte dans QGIS

3.1. Principe de l'atelier

Chaque étudiant travaille sur son propre projet cartographique, préparé progressivement depuis la première séance.

Il peut notamment utiliser :

- des données liées à son mémoire ;
- des données rencontrées dans un autre enseignement ;
- des données provenant d'une organisation internationale ou d'une institution publique ;
- ou un jeu de données correspondant à une problématique personnelle validée pendant les séances précédentes.

L’idée de faire travailler les étudiants sur leurs propres données était déjà prévue dans votre programme initial. Elle est désormais intégrée à la fin du module pour leur permettre de mettre en pratique l’ensemble des compétences acquises.

3.2. Travail demandé

Chaque étudiant doit être capable de construire une démarche complète :

1. Formuler ce qu'il souhaite montrer.

Quelle question ma carte doit-elle permettre de comprendre ?

2. Présenter les données utilisées.

Quelle source ? Quelle année ? Quelle unité ? Quelle échelle géographique ?

3. Préparer les données.

Vérifier les variables, formats et identifiants.

4. Importer les données dans QGIS.

5. Réaliser une jointure si nécessaire.

6. Vérifier et corriger la jointure.

7. Choisir la représentation cartographique appropriée.

8. Définir la symbologie et éventuellement la discrétisation.

9. Construire la mise en page.

La carte finale doit notamment comporter un titre, une légende, une source, une date, une échelle lorsque pertinente, une orientation lorsque nécessaire et l'auteur.

10. Exporter la carte finale.

3.3. Un atelier autonome mais accompagné

L'étudiant réalise lui-même sa carte, mais **l'enseignant reste disponible pendant toute la séance**.

Cette organisation permet d'accompagner les difficultés réelles rencontrées lors d'un projet cartographique :

- Mon CSV ne s'importe pas correctement.
- Certains pays ne sont pas joints.
- Je ne trouve pas le bon fond de carte.
- Je ne sais pas quelle variable utiliser.
- Ma carte est illisible. »
- Je ne sais pas quelle méthode de classification choisir.
- Mes deux couches ne se superposent pas.

L'enseignant aide l'étudiant à **identifier le problème et à comprendre comment le résoudre**, plutôt que de réaliser la manipulation à sa place.

3.3. Deuxième note finale - Projet cartographique individuel

La carte réalisée lors de cet atelier constitue la **deuxième note finale du module**.

L'évaluation prend en compte la démarche autant que le résultat final.

Elle peut porter sur :

- **Pertinence du sujet et des données -** cohérence entre la question posée et les données utilisées.
- **Qualité des sources -** source clairement identifiée, date et unité connues.
- **Préparation des données -** organisation et contrôle des données.
- **Maîtrise technique -** importation, jointure et gestion des éventuelles difficultés.
- **Choix cartographique -** adéquation entre la nature de la donnée et la représentation.
- **Sémiologie graphique -** couleurs, tailles, classes et symboles pertinents.
- **Lisibilité -** capacité à comprendre rapidement le message de la carte.
- **Mise en page -** titre, légende, source, date, échelle et autres éléments nécessaires.
- **Capacité à justifier ses choix** - l'étudiant doit pouvoir expliquer pourquoi il a construit sa carte de cette manière.

Conclusion du module

Ce module de 18 heures propose une initiation progressive à la cartographie, associant compréhension des données, maîtrise des outils de base de QGIS et réalisation de cartes thématiques. À travers les exercices pratiques et le projet individuel, les étudiants apprennent à construire une démarche cartographique cohérente, depuis la recherche des données jusqu'à la production d'une carte claire, pertinente et lisible.

Le module suit ainsi une progression continue sur les 18 heures :

Chercher → Comprendre → Créer → Joindre → Représenter → Vérifier → Corriger → Produire sa propre carte.

L'objectif final est de permettre à chaque étudiant de mobiliser les compétences acquises pour réaliser, de manière autonome, une carte répondant à une question de recherche.